

BLOQUE 2 Cuestión 2.2 · Técnicas de fabricación de materiales metálicos

A elegir entre 2.1 y 2.2 · 2 puntos (a: 1,0 · b: 0,5 · c: 0,5)

ENUNCIADO

Respecto a las técnicas de fabricación de materiales metálicos:

- a. Explique qué son los procesos de ensamblaje, indique cuáles son los dos tipos principales de operaciones de ensamblaje, indicando las diferencias principales entre ambos y poniendo algún ejemplo. (1 punto)
- b. Describa en qué consiste un proceso de laminación de chapas metálicas. (0,5 puntos)
- c. Describa en qué consiste un proceso de estampación. (0,5 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Cuestión teórica de procesos de fabricación. Repasamos:

- Uniones entre piezas: desmontables frente a fijas (permanentes), con ejemplos.
- Conformado por deformación plástica: laminación (rodillos) y estampación (matriz y punzón sobre chapa).

a) Procesos de ensamblaje (1 pt)

Los procesos de ensamblaje son las operaciones mediante las cuales se unen dos o más piezas previamente fabricadas para formar un conjunto o producto final, garantizando la posición relativa y la transmisión de esfuerzos entre ellas. Se distinguen dos tipos principales:

	Uniones desmontables	Uniones fijas (permanentes)
Definición	Permiten separar las piezas sin dañarlas, cuantas veces se necesite (montaje/desmontaje, mantenimiento).	La unión es definitiva: para separar las piezas hay que destruir el elemento de unión o dañarlas.
Ejemplos	Tornillos y tuercas, pasadores, chavetas, grapas, uniones roscadas.	Soldadura, remachado, adhesivos (pegado).
Diferencias	Reversibles; facilitan reparación y reciclaje; suelen requerir elementos normalizados.	Irreversibles; mayor rigidez y estanqueidad; menor coste por unión en grandes series.

Ejemplo comparativo: la carcasa de un motor se atornilla (desmontable, para poder abrirla en mantenimiento); el chasis de un coche se suelda por puntos (fijo, no debe separarse nunca).

b) Laminación de chapas metálicas (0,5 pt)

La laminación es un proceso de conformado por deformación plástica en el que el metal se hace pasar entre dos rodillos (cilindros) que giran en sentidos opuestos, separados una distancia menor que el espesor inicial del material. Al pasar, el material se comprime, reduce su espesor y aumenta su longitud, obteniéndose chapas, planchas o perfiles de sección uniforme. Puede realizarse:

- En caliente, por encima de la temperatura de recristalización: grandes reducciones de espesor con menor esfuerzo.
- En frío: mejor acabado superficial, tolerancias más estrictas y endurecimiento del material (acritud).

c) Estampación (0,5 pt)

La estampación es un proceso de conformado por deformación plástica de chapa metálica en el que la pieza se obtiene prensando la chapa entre una matriz y un punzón (estampa) que tienen grabada la forma deseada. Al aplicar la presión (normalmente en una prensa), la chapa adopta la forma de la estampa, pudiendo combinarse operaciones de embutición, doblado y corte. Puede hacerse en frío (chapas finas, gran precisión, p. ej. carrocerías de automóvil, menaje) o en caliente (piezas de mayor espesor). Es un proceso muy rápido y adecuado para grandes series.